

2022년도

기능사 제1회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

1[eV]는 몇 [J]인가?

- ① 1 ② 1×10^{-10}
 ③ 1.16×10^4 ④ 1.602×10^{-19}

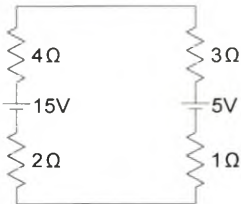
▶ 힌트

• 1[eV](전자볼트) : 에너지의 단위로, 전자 하나가 1[V]의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일

$$\therefore 1[\text{eV}] = 1.602 \times 10^{-19}[\text{J}]$$

02.

아래와 같은 회로에서 회로에 흐르는 전류는?



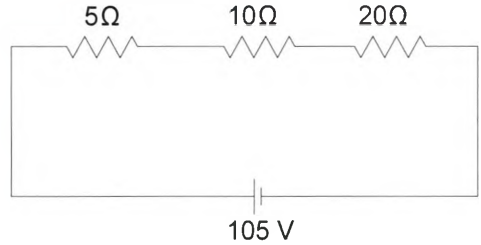
- ① 0.5[A] ② 1[A] ③ 1.5[A] ④ 2[A]

▶ 힌트

- 합성저항 $R = 4 + 3 + 2 + 1 = 10[\Omega]$
- 합성기전력 $E = 15 - 5 = 10[\text{V}]$
- 전류 $I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1[\text{A}]$

03.

다음 회로에서 10[Ω]에 걸리는 전압은 몇 [V]인가?



- ① 2 ② 10 ③ 20 ④ 30

▶ 힌트

각 저항에 걸리는 전압은 저항의 크기에 비례한다.

$$10[\Omega] \text{에 걸리는 전압 } V = \frac{10}{5 + 10 + 20} \times 105 = 30[\text{V}] \text{이다.}$$

04.

중첩의 원리를 이용하여 회로를 해석할 때 전류원과 전압원은 각각 어떻게 하여야 하는가?

- ① 전압원 - 개방, 전류원 - 개방
 ② 전압원 - 단락, 전류원 - 개방
 ③ 전압원 - 개방, 전류원 - 단락
 ④ 전압원 - 단락, 전류원 - 단락

▶ 힌트

회로를 해석할 때 전류원은 개방, 전압원은 단락하여야 한다.

05.

5[Wh]는 몇 [J]인가?

- ① 3600 ② 18000
 ③ 12000 ④ 6000

▶ 힌트

- $W = P \times t$ [W·sec] (W:일[J], P:전력[W], t:시간[sec])
- $\therefore 5[\text{Wh}] = 5[\text{W}] \times 1[\text{시간}] \times 60[\text{분}] \times 60[\text{초}] = 18,000[\text{J}]$

06.

4[L]의 물을 15[°C]에서 90[°C]로 온도를 높이는 데 1[kW]의 커피포트를 사용하여 30분간 가열하였다. 이 커피포트의 효율은 약 몇 [%]인가?

- ① 56.2 ② 69.8 ③ 81.3 ④ 82.7

▶ 힌트

$$\eta = \frac{Cm\theta}{860Pt} \times 100 [\%]$$

$$= \frac{1 \times 4 \times (90 - 15)}{860 \times 1 \times 0.5} \times 100 \% = 69.77 [\%]$$

07.

정격전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항에 정격의 90[%]의 전압을 가했을 때, 전력은 몇 [W]가 되는가?

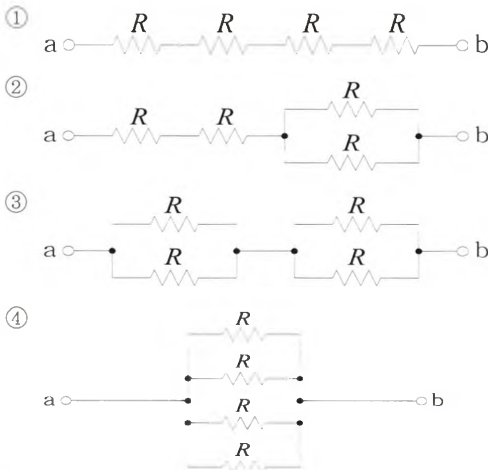
- ① 630 ② 780 ③ 810 ④ 900

▶ 힌트

$P = \frac{V^2}{R}$ 에서 소비전력은 전압의 제곱에 비례함을 알 수 있다. 따라서 전압이 90[%] 수준으로 감소하였다면, 소비전력은 $0.9^2 = 0.81$ 배가 되므로 $1000 \times 0.81 = 810$ [W]이다.

08.

같은 저항 4개를 그림과 같이 연결하여 a-b 간에 일정 전압을 가했을 때 소비전력이 가장 큰 것은 어느 것인가?



▶ 힌트

소비전력을 구하는 공식은 $P = I^2 R$ 이다. 여기서 전압이 일정하고 전류가 저항에 반비례할 때는 전류가 큰 회로가 소비전력이 크다.

① $I = \frac{V}{4R}$ ② $I = \frac{V}{2.5R}$

③ $I = \frac{V}{R}$ ④ $I = \frac{V}{R} = \frac{4V}{R}$

09.

물은 황산(H_2SO_4) 용액에 구리(Cu)와 아연(Zn)판을 넣으면 전지가 된다. 이때 양극(+)에 대한 설명으로 옳은 것은?

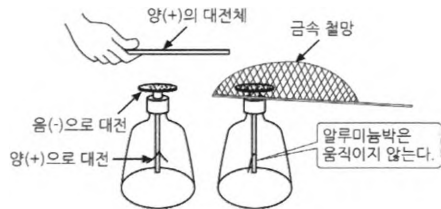
- ① 구리판이며 수소 기체가 발생한다.
 ② 구리판이며 산소 기체가 발생한다.
 ③ 아연판이며 산소 기체가 발생한다.
 ④ 아연판이며 수소 기체가 발생한다.

▶ 힌트

아연판은 (-)극으로, 전자를 내는 산화 반응을 일으킨다. 구리판은 (+)극으로, 전자를 얻는 환원 반응을 일으키며 아연판에서 출발하여 도선을 따라 구리판에 온 전자들은 황산수용액에 있던 수소이온과 결합하여 수소기체가 된다.

10.

다음 그림과 같이 박검전기의 원판 위에 금속철망을 씌우고 양(+)의 대전체를 가까이 했을 경우에는 알루미늄 박은 움직이지 않는데 그 작용은 금속철망의 어떤 현상 때문인가?



- ① 정전유도 ② 정전차폐
 ③ 자기유도 ④ 대전

▶ 힌트

금속철망이 정전유도 현상을 막아주는 정전차폐 작용을 한다.

11.

다음 중 쿨롱의 법칙을 나타내는 공식으로 옳은 것은?

- ① $F = K \times \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ② $F = K \times \frac{m_1 m_2}{r}$
 ③ $F = K \times \frac{r}{m_1 m_2}$ ④ $F = K \times \frac{r^2}{m_1 m_2}$

▶ 힌트

쿨롱의 법칙은 두 자극 사이에 작용하는 힘을 말하며, 이때 힘은 양 자극의 세기의 곱에 비례하고 자극 간 거리의 제곱에 반비례한다.

12.

1[C]의 전하에 100[V]의 전압을 가했을 때, 두 점 사이를 이동할 때 한 일의 양은 몇 [J]인가?

- ① 1 ② 10
 ③ 100 ④ 1000

▶ 힌트

두 점 사이를 이동하여서 한 일의 양 $W = QV$ [J]이므로 $W = V \times Q = 1 \times 100 = 100$ [J]

13.

유전율의 단위는?

- ① F/m ② V/m
 ③ C/m² ④ H/m

▶ 힌트

• 각종 단위 : 유전율[F/m], 전기장의 세기[V/m], 전속밀도[C/m²], 투자율[H/m]

14.

정전용량이 10[μF]인 콘덴서 2개를 병렬로 했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 했을 때의 합성 정전용량 보다 어떻게 되는가?

- ① 1/4로 줄어든다. ② 1/2로 줄어든다.
 ③ 2배로 늘어난다. ④ 4배로 늘어난다.

▶ 힌트

병렬로 접속했을 때의 합성정전용량 = 20[μF], 직렬로 접속했을 때의 합성정전용량은 5[μF]이다. 따라서 병렬로 접속했을 때의 합성 정전용량은 직렬로 접속했을 때보다 4배가 크다.

15.

자기회로의 길이 ℓ [m], 단면적 A [m²], 투자율 μ [H/m]일 때 자기저항 R [AT/Wb]을 나타낸 것은?

- ① $R = \frac{\mu \ell}{A}$ ② $R = \frac{A}{\mu \ell}$
 ③ $R = \frac{\mu A}{\ell}$ ④ $R = \frac{\ell}{\mu A}$

▶ 힌트

• 자기저항 $R = \frac{\ell}{\mu A}$ [AT/Wb]

16.

다음 중 자극의 세기 m [Wb]과 길이 l [m]인 자석에서 자기모멘트 M 을 나타낸 올바른 식은?

- ① $M = \frac{1}{2} ml$ ② $M = \frac{m}{l}$
 ③ $M = \frac{1}{m}$ ④ $M = ml$

▶ 힌트

$M = ml$ [Wb · m]

17.

환상솔레노이드에 감겨진 코일에 권 회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{9}$

▶ 힌트

자체인덕턴스 $L = \frac{\mu S N^2}{\ell}$ 이므로,

권수가 3배로 늘면 인덕턴스는 9배가 된다.

18.

어느 코일에서 0.1초 동안에 1[A]의 전류가 변화할 때 코일에 유도되는 기전력이 20[V]이면, 이 코일의 자체인덕턴스는 몇 [H]인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

• 유도기전력 $e = -L \frac{di}{dt}$

$$L = e \times \frac{dt}{di} = 20 \times \frac{0.1}{1} = 2 \text{ [H]}$$

19.

단상 100[V]에서 1[kW]의 전력을 소비하는 전열기의 저항이 10[%] 감소하면 소비전력은 몇 [kW]인가?

- ① 1.11 ② 2.5 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

$P = \frac{V^2}{R}$ 에서 소비전력은 저항에 반비례한다.

$$\text{따라서 } P = \frac{V^2}{0.9R} = 1.11 \text{ [kW]}$$

20.

저항 3[Ω], 유도리액턴스 4[Ω]의 직렬회로에 교류 100[V]를 가할 때 흐르는 전류와 위상각은 얼마인가?

- ① 14.3[A], 37° ② 14.3[A], 53°
③ 20[A], 37° ④ 20[A], 53°

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 전류 } I = \frac{V}{Z} = \frac{100}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 20 \text{ [A]}$$

$$\bullet \tan \theta = \frac{X_L}{R}$$

$$\bullet \text{ 위상각 } \theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R} = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 53.12^\circ$$

제2과목 : 전기기기

21.

직류기의 전기자 권선을 중권으로 하였을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 전기자 권선의 병렬 회로 수는 극수와 같다.
② 브러시 수는 항상 2개이다.
③ 전압이 낮고, 비교적 전류가 큰 기기에 적합하다.
④ 균압선 접속을 할 필요가 있다.

▶ 힌트

중권은 극수와 브러시수가 극수와 같다.

22.

다음 중 분권전동기의 토크와 회전수 관계를 올바르게 표시한 것은?

- ① $T \propto \frac{1}{N}$ ② $T \propto \frac{1}{N^2}$
③ $T \propto N^2$ ④ $T \propto N$

▶ 힌트

• 분권전동기의 토크는 속도에 반비례한다.

23.

전기자저항 $0.1[\Omega]$, 전기자전류 $104[A]$, 유도기전력 $110.4[V]$ 인 직류 분권발전기의 단자전압 $[V]$ 은?

- ① 98 ② 100 ③ 102 ④ 106

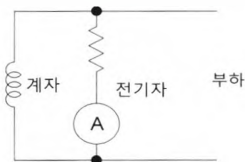
▶ 힌트

• 유도기전력 $E = V + I_a R_a$

$$V = E - I_a R_a = 110.4 - (104 \times 0.1) = 100 [V]$$

24.

다음 그림과 같은 분권발전기에서 계자전류가 $6[A]$, 전기자전류가 $100[A]$ 라면 부하전류는 몇 $[A]$ 인가?



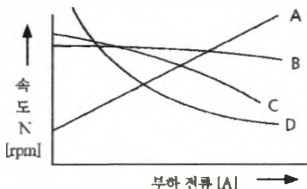
- ① 1.96 ② 100 ③ 94 ④ 106

▶ 힌트

부하전류 $I =$ 전기자전류 $I_a -$ 계자전류 $I_f = 100 - 6 = 94[A]$

25.

다음 그림에서 직류 분권전동기의 속도특성 곡선은?



- ① A ② B ③ C ④ D

▶ 힌트

분권전동기의 속도는 크게 변화하지 않는다.

26.

직류전동기의 전부하 속도가 $1200[rpm]$ 이고 속도변동률이 $2[\%]$ 일 때, 무부하 회전 속도는 몇 $[rpm]$ 인가?

- ① 1224 ② 1236 ③ 1176 ④ 1164

▶ 힌트

$$\epsilon = \frac{\text{무부하속도} - \text{정격속도}}{\text{정격속도}} = \frac{N_0 - N_n}{N_n}$$

$$\epsilon = \frac{N_0 - 1200}{1200} \times 100\% = 2 [\%]$$

$$\therefore N_0 = 1224 [rpm]$$

27.

직류 분권전동기의 회전 방향을 바꾸기 위해 일반적으로 무엇이 방향을 바꾸어야 하는가?

- ① 전원 ② 주파수
③ 계자 저항 ④ 전기자전류

▶ 힌트

직류전동기는 전원의 극성을 바꾸지 말고 계자나 전기자의 극성을 바꿔야지 회전 방향이 반대로 된다.

28.

변압기의 콘서베이터의 사용 목적은?

- ① 일정한 유압의 유지
② 과부하로부터의 변압기 보호
③ 냉각 장치의 효과를 높임
④ 변압 기름의 열화 방지

▶ 힌트

변압기의 기름에 공기 중의 수분이 침투하여 절연 내력이 떨어지고 침전물이 생기며 고유의 성질에 변화가 생기는 것을 열화된다고 한다. 콘서베이터는 이 수분의 침투를 막는다.

29.

수·변전 설비의 고압 회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압 회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

▶ 힌트

고압 회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용 변압기(VT, PT)를 사용한다.

30.

6600/220[V]인 변압기의 1차에 2850[V]를 가하면 2차 전압[V]은?

- ① 90 ② 95 ③ 120 ④ 105

▶ 힌트

• 권수비 $a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$, $a = \frac{6600}{220} = 30$

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{2850}{30} = 95[V]$$

31.

절연유를 충만시킨 외함 내에 변압기를 수용하고, 오일의 대류작용에 의하여 철심 및 권선에 발생한 열을 외함에 전달하며, 외함의 방산이나 대류에 의하여 열을 대기 로 방산시키는 변압기의 냉각방식은?

- ① 유입 송유식 ② 유입 수냉식
③ 유입 풍냉식 ④ 유입 자냉식

▶ 힌트

변압기유를 주입하고 자연방산을 이용한 냉각방식은 유입 자냉식이다.

32.

유도전동기의 슬립을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 전압계법 ② 전류계법
③ 평형 브리지법 ④ 스트로보법

▶ 힌트

• 유도전동기의 슬립측정
회전계법, 직류 밀리볼트계법, 수화기법, 스트로보법

33.

단상 유도 전동기의 정회전 슬립이 s이면 역회전 슬립은?

- ① 1-s ② 1+s ③ 2-s ④ 2+s

▶ 힌트

$$s = \frac{N_s - (-N)}{N_s} = \frac{N_s + N}{N_s} = \frac{N_s + (1-s)N_s}{N_s}$$

$$= \frac{N_s}{N_s} + \frac{(1-s)N_s}{N_s} = 1 + (1-s) = 2-s$$

34.

역률과 효율이 좋아서 가정용 선풍기, 전기세탁기, 냉장고 등에 주로 사용되는 것은?

- ① 분상 기동형 전동기
② 콘덴서 기동형 전동기
③ 반발 기동형 전동기
④ 셰이딩 코일형 전동기

▶ 힌트

가정용에는 콘덴서 기동형 또는 영구 콘덴서 전동기를 사용한다.

35.

60[Hz]의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 7200 ② 4800 ③ 3600 ④ 2400

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P}$$
 (P : 극수, f : 주파수)

36.

동기조상기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

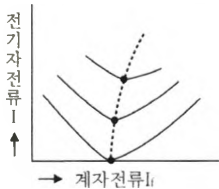
- ① 콘덴서로 작용 ② 뒤진역률 보상
- ③ 리액터로 작용 ④ 저항손의 보상

▶ 힌트

동기조상기(동기전동기)를 부족여자로 운전하면 동기전동기가 리액터로 작용하여 뒤진(지상) 전기자 전류가 흐른다.

37.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



- ① 1 ② 0.9[진상]
- ③ 0.9[지상] ④ 0

▶ 힌트

전기자전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은 1이다.

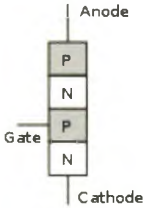
38.

SCR에서 Gate 단자의 반도체는 어떤 형태인가?

- ① N형 ② P형 ③ NP형 ④ PN형

▶ 힌트

Anode-P형, Gate-P형, Cathode-N형



39.

단상 전파정류 회로에서 교류 입력이 100[V]이면 직류 출력은 약 몇 V인가?

- ① 45 ② 67.5 ③ 90 ④ 135

▶ 힌트

$$E_d = 0.9 \times V = 0.9 \times 100 = 90 [V]$$

40.

반도체 소자 중 사이리스터가 아닌 것은?

- ① GTO ② SCR
- ③ LED ④ TRIAC

▶ 힌트

• 발광다이오드 : LED(Light Emitting Diode)

제3과목 : 전기설비

41.

다음 중 단선의 브리타니아 직선 접속에 사용되는 것은?

- ① 조인트선 ② 파라핀선
- ③ 바인드선 ④ 예나멜선

▶ 힌트

단선의 브리타니아 직선 접속 시 두 선을 포개고 그 위를 조인트 선을 이용하여 감는다.

42.

건조한 장소에 시설하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용전압이 400[V] 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선의 단면적은?

- ① 0.1[mm²] ② 0.25[mm²]
③ 0.5[mm²] ④ 0.75[mm²]

▶ 힌트

• [한국전기설비규정 234.8]

건조한 장소에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부에 사용전압이 400V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 한하여 코드 또는 캡타이어 케이블로 직접 조영재에 밀착하여 배선하여야하며, 단면적은 0.75mm² 이상의 코드 또는 캡타이어 케이블일 것.

43.

다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 말은?

“전선의 접속에서 트위스트 접속은 (㉠) mm² 이하의 가는 전선, 브리타니아 접속은 (㉡) mm² 이상의 굵은 단선을 접속할 때 적합하다.”

- ① ㉠ 4 ㉡ 10 ② ㉠ 6 ㉡ 10
③ ㉠ 8 ㉡ 12 ④ ㉠ 10 ㉡ 14

▶ 힌트

- 트위스트 접속 : 단선의 분기접속에 있어서 분기선의 굵기가 6 [mm²] 이하의 가는 전선을 접속하는 방법이다.
- 브리타니아 접속 : 두 선을 포개고 조인트 선을 감는 방법으로 10 [mm²] 이상의 굵은 단선에 적합하다.

44.

나전선 등의 금속선에 속하지 않는 것은?

- ① 경동선(지름 12[mm] 이하의 것)
② 연동선
③ 동합금선(단면적 35[mm²] 이하의 것)
④ 경알루미늄선(단면적 35[mm²] 이하의 것)

▶ 힌트

■ 나전선의 종류

- ① 경동선(지름 12[mm] 이하의 것에 한한다)
② 연동선
③ 동합금선(단면적 25[mm²] 이하의 것에 한한다)
④ 경알루미늄선(단면적 35[mm²] 이하의 것에 한한다)
⑤ 알루미늄합금선(단면적 35[mm²] 이하의 것에 한한다)
⑥ 아연도강선
⑦ 알루미늄복강선(지름 5.0[mm] 이하의 것에 한한다)
⑧ 아연도철선(기타 방청도금을 한 철선을 포함한다)

45.

기구 단자에 전선 접속 시 진동 등으로 헐거워지는 염려가 있는 곳에 사용되는 것은?

- ① 스프링 와셔 ② 2중 볼트
③ 삼각볼트 ④ 접속기

▶ 힌트

스프링와셔는 진동으로 인한 볼트 풀림을 방지한다.

46.

다음 중 금속전선관의 종류에서 박강전선관의 규격이 아닌 것은?

- ① 19 ② 25 ③ 31 ④ 35

▶ 힌트

박강전선관의 규격[mm] : 19, 25, 31, 39, 51, 63, 75

47.

마그네슘 분말이 존재하는 장소에서 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에서의 저압 옥내 전기설비 공사로 옳지 않은 것은?

- ① 케이블 공사 ② 합성수지관공사
③ 애자 사용 공사 ④ 금속관 공사

▶ 힌트

• 폭연성 분진(마그네슘, 알루미늄, 티탄, 지르코튬 등의 먼지로 쌓여진 상태에서 착화)으로 인해 폭발할 우려가 있는 곳에서의 저압 옥내 전기설비 공사로는 합성수지관공사, 금속관 공사, 케이블 공사(캡타이어 케이블 제외)가 있다.

48.

다음 보기 안에 들어갈 말로 알맞은 것은?

“후강전선관의 호칭은 (㉠) 크기로 정하여 (㉡) 로 표시하는데, (㉠)과 (㉡)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- ① ㉠ 안지름 ㉡ 짝수
② ㉠ 안지름 ㉡ 홀수
③ ㉠ 바깥지름 ㉡ 짝수
④ ㉠ 바깥지름 ㉡ 홀수

▶ 힌트

금속전선관에서 후강전선관의 호칭은 안지름 크기에 가까운 짝수로 나타낸다.

49.

600[V] 이하의 저압 회로에 사용하는 비닐절연 비닐시스케이블의 약칭으로 맞는 것은?

- ① DV ② OW ③ VV ④ NEV

▶ 힌트

• VV : 비닐절연 비닐시스케이블
• DV : 인입용 비닐절연전선
• OW : 옥외용 비닐절연전선
• NEV : 폴리에틸렌절연 비닐 시스 네온전선

50.

전선 약호 중 MI가 나타내는 것은?

- ① 미네랄 인슐레이션 케이블
② 비닐절연 네온 전선
③ 옥외용 가교 폴리에틸렌 전선
④ 경동선

▶ 힌트

• MI : 미네랄 인슐레이션 케이블
• NR : 비닐절연 네온 전선
• OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
• H : 경동선

51.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400 ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

화약저장소는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

52.

전기올타리의 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 수목과의 이격거리는 30[cm] 이상일 것
② 전선은 지름이 2[mm] 이상의 경동선일 것
③ 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2[cm] 이상일 것
④ 전기 올타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용 전압은 250[V] 이하일 것

▶ 힌트

• 전기올타리의 시설 [한국전기설비규정 241.1.3]
- 전기올타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것
- 전기올타리를 시설한 곳에는 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험표시를 할 것
- 전선은 인장강도 1.38[kN] 이상의 것 또는 지름 2[mm] 이상의 경동선일 것

- 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2.5 [cm] 이상일 것
- 전선과 다른 시설물(가공 전선을 제외한다) 또는 수목 사이의 이격거리는 30[cm] 이상일 것

53.

부식성 가스 등이 있는 장소에 전기설비를 시설하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 애자사용배선 시 부식성 가스의 종류에 따라 절연 전선인 DV전선을 사용한다.
- ② 애자사용배선에 의한 경우에는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 노출 장소에 한 한다.
- ③ 애자사용배선 시 부득이 나전선을 사용하는 경우에는 전선과 조명재와의 거리를 4.5cm 이상으로 한다.
- ④ 애자사용배선 시 전선의 절연물이 상해를 받는 장소는 나전선을 사용할 수 있으며, 이 경우는 바닥 위 2.5m이상 높이에 시설한다.

▶ 힌트

부식성 가스 등이 있는 장소에 DV(인입용전선)는 사용할 수 없다.

54.

접지극 공사 방법이 아닌 것은?

- ① 동판 면적은 900[cm²] 이상의 것이어야 한다.
- ② 동피복강봉은 지름 6[mm] 이상의 것이어야 한다.
- ③ 접지선과 접지극은 은납땜 기타 확실한 방법에 의해 접속한다.
- ④ 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설치할 경우, 손상을 방지하도록 방호장치를 시설할 것.

▶ 힌트

• 접지극의 원칙

- ① 동판을 사용하는 경우는 두께 0.7[mm] 이상, 연적 900 [cm²] 편면(片面) 이상의 것
- ② 동봉, 동피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8[mm] 이상,

길이 0.9 [m] 이상의 것.

- ③ 철관을 사용하는 경우는 외경 25[mm] 이상, 길이 0.9 [m] 이상의 아연도금가스철관 또는 후강전선관일 것
- ④ 철봉을 사용하는 경우는 지름 12[mm] 이상, 길이 0.9 [m] 이상의 아연도금을 한 것.
- ⑤ 동복강판을 사용하는 경우는 두께 1.6[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상, 면적 250[cm²] 이상의 것.
- ⑥ 탄소피복강봉을 사용하는 경우는 지름 8[mm] 이상의 강심이고 길이 0.9[m] 이상의 것.

55.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 금속제 수도관로를 접지극으로 사용하려면 대지와와의 전기저항이 몇 [Ω] 이하이어야 하는가?

- ① 1[Ω] ② 2[Ω] ③ 3[Ω] ④ 4[Ω]

▶ 힌트

• [한국전기설비규정 142.2-7]

수도관 등을 접지극으로 사용하는 경우는 다음에 의한다.
가. 지중에 매설되어 있고 대지와와의 전기저항값이 3Ω 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로가 다음에 따르는 경우 접지극으로 사용할 수 있다.

56.

고압배전선로의 주상변압기의 2차측에 실시하는 변압기 중성점 접지공사의 접지저항값을 계산하는 식으로 옳은 것은?(단, I_g는 지락전류이며, 고압 배전선로에는 고저압 전로의 혼촉 시 2초 이내 1초를 초과하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 포함되어있다.)

- ① $\frac{150}{I_g}$ ② $\frac{300}{I_g}$ ③ $\frac{600}{I_g}$ ④ $\frac{900}{I_g}$

▶ 힌트

• [전기설비기술기준]

- 1초 초과 2초 이내 전로를 자동적으로 차단하는 장치가

있을 경우, 접지저항값은 $\frac{300}{I_g}$ 으로 구한다.

- 1초 이내 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 있을 경우,

접지저항값은 $\frac{600}{I_g}$ 으로 구한다.

57.

피뢰설비공사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 돌침부는 건축법에서 규정한 풍하중에 견딜 수 있는 것이어야 한다.
- ② 피뢰도선에서 동선의 단면적은 $20[\text{mm}^2]$ 이상의 것이어야 한다.
- ③ 피뢰접지극은 지표면에서 $0.75[\text{m}]$ 이상의 깊이로 매설해야 한다.
- ④ 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다.

▶ 힌트

동선의 단면적은 $30[\text{mm}^2]$ 이상의 것, 알루미늄선의 단면적은 $50[\text{mm}^2]$ 이상의 것이어야 한다.

58.

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 2.5 ④ 4.0

▶ 힌트

지지물의 기초안전율은 2 이상이어야 한다.

59.

다음 중 터널 안 전선로의 시설 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 저압 전선은 지름 $2.6[\text{mm}]$ 의 경동선의 절연전선을 사용하였다.
- ② 고압전선을 절연전선을 사용하여 애자사용배선으로 시설하였다.
- ③ 저압 배선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 $2.2[\text{m}]$ 높이에 시설하였다.
- ④ 고압전선을 금속관 공사로 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 $3[\text{m}]$ 높이에 시설하였다.

▶ 힌트

- 터널 안 전선로의 시설 [한국전기설비규정 335.1]
 - 저압 전선은 지름 $2.6[\text{mm}]$ 의 경동선의 절연전선을 사용하여야 한다.
 - 고압전선을 절연전선을 사용하여 애자사용배선에 의해 시설하여야 한다.
 - 저압 배선을 애자사용배선에 의해 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 $2.5[\text{m}]$ 이상의 높이로 시설하여야 한다.
 - 고압 배선을 애자사용배선에 의해 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 $3[\text{m}]$ 이상의 높이로 시설하여야 한다.

60.

형광등용 안정기의 약호로 옳은 것은?

- ① F ② N ③ M ④ H

▶ 힌트

형광등용 안정기는 F를 방기한다.

2022년도

기능사 제2회 필기시험

제1과목 : 전기이론

01.

기전력 1.5[V], 내부저항 0.2[Ω]인 전지 10개를 직렬로 연결하여 이것에 외부저항 4.5[Ω]을 직렬 연결하였을 때 흐르는 전류 I[A]는?

- ① 1.2 ② 1.8
③ 2.3 ④ 4.2

▶ 힌트

- 기전력 E[V], 내부저항 r[Ω]인 전지 n개를 부하 저항 R[Ω]과 직렬로 접속했을 때 부하전류
- 부하 전류 $I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{10 \times 1.5}{10 \times 0.2 + 4.5} = 2.3[A]$

02.

가장 일반적인 저항기로 세라믹 봉에 탄소계의 저항체를 구워 붙이고, 여기에 나선형으로 홈을 파서 원하는 저항값을 만든 저항기는?

- ① 금속 피막 저항기
② 탄소 피막 저항기
③ 가변 저항기
④ 어레이 저항기

▶ 힌트

탄소 피막 저항기는 탄소 피막을 저항체로써 사용하는 것으로 피막을 나선형으로 홈을 파서 저항값을 높이며, 동시에 원하는 값으로 조정이 가능하다. 나선형의 띠의 색깔로 저항값을 읽을 수 있다.

저항 소체



절연 외장 리드선

03.

10[Ω]의 저항 3개, 5[Ω]의 저항 4개, 100[Ω]의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬로 접속할 때의 합성저항 [Ω]은?

- ① 75 ② 100 ③ 125 ④ 150

▶ 힌트

- 합성저항 $R = (10[\Omega] \times 3\text{개}) + (5[\Omega] \times 4\text{개}) + (100[\Omega] \times 1\text{개})$
 $= 30[\Omega] + 20[\Omega] + 100[\Omega] = 150[\Omega]$

04.

24[V]의 전원 전압에 의하여 6[A]의 전류가 흐르는 전기회로의 컨덕턴스[U]는?

- ① 0.25 ② 0.4 ③ 2.5 ④ 4

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{R} = GV, \quad G = \frac{I}{V} = \frac{6}{24} = 0.25 [U]$$

05.

정전용량이 같은 콘덴서 10개가 있다. 이것을 직렬 접속할 때의 값은 병렬 접속할 때의 값보다 어떻게 되는가?

- ① $\frac{1}{10}$ 로 감소한다.
② $\frac{1}{100}$ 로 감소한다.
③ 10배로 증가한다.
④ 100배로 증가한다.

정답

1.③ 2.② 3.④ 4.① 5.②

▶ 힌트

- 콘덴서 10개를 직렬로 연결하는 경우

$$C_0 = \frac{C}{n} = \frac{C}{10} = 0.1C$$

- 콘덴서 10개를 병렬로 연결하는 경우

$$C_0 = nC = 10C$$

∴ 직렬접속은 병렬접속보다 1/100로 용량이 감소한다.

06.

어느 가정집에서 220[V], 60[W] 전등 10개를 20시간 사용했을 때 전력량[kWh]은?

- ① 10.5 ② 12 ③ 13.5 ④ 15

▶ 힌트

- 전등의 사용전력량

$$W = P \times N \times t$$

$$W = 60W \times 10\text{개} \times 20\text{시간} = 12,000[\text{Wh}] = 12[\text{kWh}]$$

(P : 소비전력, N : 전등 개수, t : 시간)

07.

다음 중 1차 전지가 아닌 것은?

- ① 망간 건전지 ② 공기 전지
③ 알칼리 축전지 ④ 수은 전지

▶ 힌트

알칼리 축전지와 연축전지는 2차 전지에 해당한다.

08.

열전대를 구성하는 두 금속의 한쪽 접점은 서로 접해있고, 반대편 접점은 제3의 금속과 연결되어 있을 때 두 접점이 같은 온도라면 기전력이 발생하지 않는다는 법칙은 무엇인가?

- ① 펠티에 법칙 ② 제3의 금속법칙
③ 톰슨 효과 ④ 제벡 효과

▶ 힌트

- 중간 금속의 법칙(Law of intermediate metals)
열전대를 구성하는 두 금속의 한쪽 접점은 서로 접해있고, 반대편 접점은 제3의 금속과 연결되어 있을 때, 두 접점이 같은 온도라면 기전력이 발생지 않는다는 법칙이다. 제3 금속의 법칙이라고도 한다.

09.

10[°C], 5000[g]의 물을 40[°C]로 올리기 위하여 1[kW]의 전열기를 쓰면 몇 분이 걸리는가?
(단, 효율은 80[%] 이다.)

- ① 약 13분 ② 약 15분
③ 약 25분 ④ 약 50분

▶ 힌트

$$860Pt\eta = cm\theta,$$

$$t = \frac{cm\theta}{860P\eta} = \frac{1 \times 5 \times (40 - 10)}{860 \times 1 \times 0.8} = 0.218 \text{ 시간}$$

$$0.218\text{시간} \times 60 = 13.08\text{분}$$

10.

황산구리 용액에 10[A]의 전류를 60분간 흘린 경우 석출되는 구리의 양은? (단, 구리의 전기 화학당량은 $0.3293 \times 10^{-3}[\text{g/c}]$)

- ① 약 1.97g ② 약 5.93g
③ 약 7.82g ④ 약 11.85g

▶ 힌트

$$W = KIT = 0.3293 \times 10^{-3} \times 10 \times 60 \times 60 = 11.8548[\text{g}]$$

11.

정전 흡인력은 인가한 전압의 몇 제곱에 비례하는가?

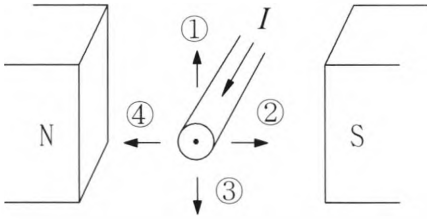
- ① 2 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 3

▶ 힌트

- 정전 흡인력 $F = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$

12.

그림과 같은 자극사이에 있는 도체에 전류 I 가 흐를 때 힘은 어느 방향으로 작용하는가?



- ① 1번 방향 ② 2번 방향
③ 3번 방향 ④ 4번 방향

▶ 힌트

- 플레밍의 왼손(전동기)법칙에 의해 자장 사이에 도체에 전류가 흐르면 힘이 발생한다.
- 검지로 자속의 방향, 중지로 전류의 방향을 가리키면 힘은 1번 방향으로 향하게 된다.

13.

비유전율이 9인 물질의 유전율은 얼마인가?

- ① 8.965×10^{-11} ② 80.965×10^{-11}
③ 7.965×10^{-11} ④ 70.965×10^{-11}

▶ 힌트

- 유전율 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s$ (ϵ_0 : 진공의 유전율, ϵ_s : 비유전율)
 $\epsilon = 8.85 \times 10^{-12} \times 9 = 7.965 \times 10^{-11}$

14.

다음 중 비유전율이 가장 작은 것은?

- ① 절연유 ② 염화비닐
③ 운모 ④ 산화티탄 자기

▶ 힌트

운모 : 5~9, 염화비닐 : 5~9,
산화티탄 : 60~100, 절연유 : 2.2~2.4

15.

공심 솔레노이드의 내부 자계의 세기가 $500[\text{AT/m}]$ 일 때 자속밀도 $[\text{Wb/m}^2]$ 는 약 얼마인가?

- ① 6.28×10^{-3} ② 6.28×10^{-4}
③ 6.28×10^{-5} ④ 6.28×10^{-6}

▶ 힌트

$$B = \mu_0 H$$

$$= 4\pi \times 10^{-7} \times 500 = 6.28 \times 10^{-4} [\text{Wb/m}^2]$$

16.

자체 인덕턴스가 L_1, L_2 인 두 코일을 직렬로 접속하였을 때 합성 인덕턴스를 나타내는 식은? (단, 두 코일 간의 상호 인덕턴스는 0이라고 한다.)

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 - L_2$
③ $2L_1 + 2L_2$ ④ $L_1 - L_2 \pm 2L_1 L_2$

▶ 힌트

- 두 코일이 직렬로 접속
합성 인덕턴스 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$ 에서 상호인덕턴스 M 이 0이므로 $L = L_1 + L_2$

17.

인덕턴스 $0.5[\text{H}]$ 에 주파수가 $60[\text{Hz}]$ 이고 전압이 $220[\text{V}]$ 인 교류 전압이 가해질 때 흐르는 전류는 약 몇 $[\text{A}]$ 인가?

- ① 0.59 ② 0.87
③ 0.97 ④ 1.17

▶ 힌트

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{V}{\omega L} = \frac{V}{2\pi f L} = \frac{220}{2 \times \pi \times 60 \times 0.5} = 1.17 [\text{A}]$$

18.

RLC 직렬회로에서 임피던스 Z 의 크기를 나타내는 식은?

- ① $R^2 + X_L^2 - X_C^2$ ② $R^2 + X_L^2 + X_C^2$
 ③ $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ ④ $\sqrt{R^2 + (X_L^2 + X_C^2)}$

▶ 힌트

• 직렬 임피던스 $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

19.

교류에서 무효전력 $\text{Pr}[\text{Var}]$ 은?

- ① VI ② $VI\cos\theta$
 ③ $VI\sin\theta$ ④ $VI\tan\theta$

▶ 힌트

① 피상전력, ② 유효전력, ③ 무효전력

20.

평균값은 최댓값에 몇을 곱해야 하는가?

- ① 0.707 ② 0.637
 ③ 1.121 ④ 1.414

▶ 힌트

- 평균값은 최댓값의 약 63.7[%]이다.
- 실효값은 최댓값의 약 70.7[%]이다.

제2과목 : 전기기기

21.

직류기에서 브러시의 역할은?

- ① 기전력 유도
 ② 자속 생성
 ③ 정류작용
 ④ 전기자 권선과 외부 회로 접속

▶ 힌트

브러시는 전기자 권선과 외부 회로와의 전기적인 접속통로이다.

22.

부하의 저항을 어느 정도 감소시켜도 전류는 일정하게 되는 수하특성을 이용하여 정전류를 만드는 곳이나 아크용접 등에 사용되는 직류발전기는?

- ① 직권발전기 ② 분권발전기
 ③ 가동복권발전기 ④ 차동복권발전기

▶ 힌트

차동복권기는 수하특성을 가지고 있으므로 용접기용 발전기로 적당하다.

23.

급정지하는데 가장 좋은 제동법은?

- ① 발전제동 ② 회생제동
 ③ 단상제동 ④ 역전제동

▶ 힌트

반대 방향의 토크를 발생시켜 제동하는 방법을 역상제동(역전제동), 또는 플러깅이라고 한다.

24.

계기용 변압기의 2차측 단자에 접속하여야 할 것은?

- ① O.C.R ② 전압계
③ 전류계 ④ 전열부하

▶ 힌트

계기용 변압기를 단 이유는 전압을 측정하기 위해서이다.
그렇다면 2차 측에는 전압계를 단다.

25.

다음 중 변압기의 원리와 관계있는 것은?

- ① 전기자 반작용
② 전자 유도 작용
③ 플레밍의 오른손 법칙
④ 플레밍의 왼손 법칙

▶ 힌트

• 전자유도작용 : 1차에서 2차로 유도되는 작용

26.

일종의 전류 계전기로 보호 대상 설비에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 차에 의해 동작하는 계전기는?

- ① 차동계전기 ② 전류계전기
③ 주파수 계전기 ④ 재폐로 계전기

▶ 힌트

• 차동계전기 : 유입된 전류와 유출된 차이로 동작하는 계전기

27.

1대의 출력이 20[kVA]인 단상 변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급하려고 한다. 이때 최대 전력은 몇 [kVA]인가?

- ① 52.3[kVA] ② 34.6[kVA]
③ 20.4[kVA] ④ 12.5[kVA]

▶ 힌트

• V결선

$$3\text{상 공급전력} = \sqrt{3} \times 1\text{상 전력} = \sqrt{3} \times 20 = 34.6[\text{kVA}]$$

28.

역회전을 할 수 없는 단상 유도전동기는?

- ① 분상 기동형 ② 셰이딩 코일형
③ 반발 기동형 ④ 콘덴서 기동형

▶ 힌트

셰이딩 코일형은 구조적으로 역회전이 불가능하다.

29.

8극 60Hz 3상 유도전동기의 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 750 ② 900
③ 1200 ④ 1800

▶ 힌트

$$\text{동기속도 } N_s = \frac{120 \times f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900[\text{rpm}]$$

30.

다음 중 토크(회전력)의 단위는?

- ① rpm ② W
③ N·m ④ N

▶ 힌트

• 토크 T의 단위는 [N·m] 또는 [kg·m]를 사용한다.

31.

농형 회전자에 비뚤어진 홈을 쓰는 이유는?

- ① 출력을 높인다.
- ② 회전수를 증가시킨다.
- ③ 소음을 줄인다.
- ④ 미관상 좋다.

▶ 힌트

• 사구슬롯 : 소음을 줄이기 위해서 사용

32.

동기발전기를 계통에 병렬로 접속시킬 때 관계없는 것은?

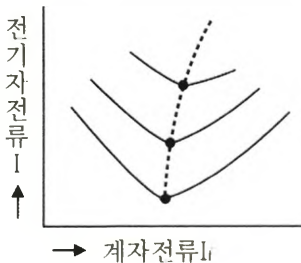
- ① 주파수 ② 위상
- ③ 전압 ④ 전류

▶ 힌트

용량은 같지 않아도 된다. 전압은 같아야 하므로 이 말은 곧 전류는 관계가 없다는 것과 같다.

33.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



- ① 1 ② 0.9[진상]
- ③ 0.9[지상] ④ 0

▶ 힌트

전기자전류가 가장 작을 때의 역률은 1이다.

34.

3상 동기기의 제동권선을 사용하는 주 목적은?

- ① 출력이 증가한다. ② 효율이 증가한다.
- ③ 역률을 개선한다. ④ 난조를 방지한다.

▶ 힌트

동기기에 제동권선의 역할 : 난조 방지

35.

단락비가 1.25인 발전기의 %동기임피던스[%]는 얼마인가?

- ① 70 ② 80
- ③ 90 ④ 100

▶ 힌트

$$\bullet \%Z = \frac{1}{\text{단락비}} = \frac{1}{1.25} = 0.8$$

36.

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?

- ① 고조파 전류를 감소시킬 수 있다.
- ② 출력 전압의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
- ③ 입력 전압을 증가시킬 수 있다.
- ④ 부하 전류를 증가시킬 수 있다.

▶ 힌트

다이오드 한 개마다 약 0.7V의 전압강하가 일어나기 때문에 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면, 과전압으로부터 보호할 수 있기 때문에 입력 전압을 증가시킬 수 있다.

37.

P형 반도체의 전기 전도의 주된 역할을 하는 반송자는?

- ① 전자 ② 정공
- ③ 가전자 ④ 5가 불순물

▶ 힌트

N형 반도체의 반송자는 전자이며, P형 반도체의 반송자는 정공이다.

38.

다음 중 인버터(Inverter)의 설명으로 바르게 나타낸 것은?

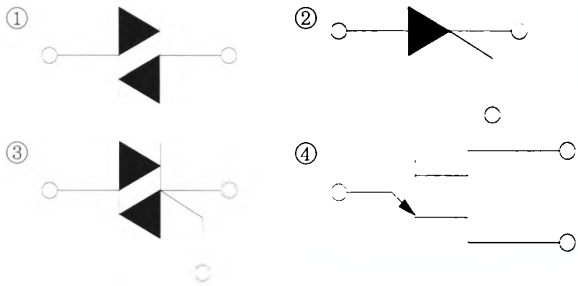
- ① 직류를 교류로 변환
- ② 교류를 교류로 변환
- ③ 직류를 직류로 변환
- ④ 교류를 직류로 변환

▶ 힌트

• 인버터(Inverter)
직류전력을 교류전력으로 변환하는 장치(역변환장치)

39.

트라이악(TRIAC)의 기호는?



▶ 힌트

• 트라이악 : 양방향 3단자 소자

40.

3상 전파 정류회로에서 출력전압의 평균 전압값은? (단, V는 선간전압의 실효값)

- ① 0.45V[V] ② 0.9V[V]
- ③ 1.17V[V] ④ 1.35V[V]

▶ 힌트

• 3상 반파정류회로의 출력값 = 입력 $\times 1.35$

제3과목 : 전기설비

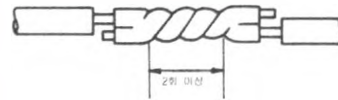
41.

S형 슬리브에 의한 직선 접속 시 몇 번 이상 꼬아야 하는가?

- ① 2번 ② 3번
- ③ 4번 ④ 5번

▶ 힌트

• S형 슬리브
S형 슬리브에 의한 접속은 2번 이상 꼬아야 한다.



42.

전선에 일정량 이상의 전류가 흘러서 온도가 높아지면 절연물을 열화하여 절연성을 극도로 악화시킨다. 그러므로 도체에는 안전하게 흘릴 수 있는 최대 전류가 있다. 이 전류를 무엇이라 하는가?

- ① 줄 전류 ② 불평형 전류
- ③ 평형 전류 ④ 허용 전류

▶ 힌트

• 허용전류
전선의 단면적에 대응하여 안전하게 흘릴 수 있는 전류의 한도

43.

옥내배선공사할 때 연동선을 사용할 경우 전선의 최소 굵기 [mm²]는?

- ① 1.5 ② 2.5
- ③ 4 ④ 6

▶ 힌트

• 연동선의 최소굵기 : 2.5[mm²]

44.

배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

- ① 오스터 ② 클리퍼
③ 토치램프 ④ 녹아웃펀치

▶ 힌트

녹아웃펀치를 이용하여 철제함을 타공할 수 있다.

45.

다음 중 버스 덕트가 아닌 것은?

- ① 플로어 버스 덕트 ② 피더 버스 덕트
③ 트롤리 버스 덕트 ④ 플러그인 버스 덕트

▶ 힌트

플로어덕트는 바닥에 설치하는 덕트공사이다.

46.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20[%] ② 30[%] ③ 40[%] ④ 50[%]

▶ 힌트

• 덕트 내 전선의 단면적 : 일반적인 경우 20[%],
(단, 제어회로등의 배선일 경우에는 50[%] 이하)

47.

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m 까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5 ② 3.5 ③ 4.5 ④ 5.5

▶ 힌트

고압 가공 인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 아래에 위험표시를 하였다면, 전선의 지표상 높이를 3.5[m] 까지로 감할 수 있다

48.

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우 케이블 상호, 케이블과 박스, 기구와의 접속 개소와 지지점 간의 거리는 접속 개소에서 0.15[m] 이하로 하는 것이 바람직하지만 조영재에 따라 시설하는 경우에는 그 지지점 간의 거리가 몇 [m] 이내이어야 하는가?

- ① 1 ② 1.5 ③ 2 ④ 3

▶ 힌트

캡타이어케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우는 그 지지점 간의 거리는 1[m] 이하로 하여야 한다.

49.

건물의 바닥에 간단히 전선을 인출하여 사용할 수 있도록 하는 배선공사 방법을 무엇이라고 하는가?

- ① 버스덕트공사 ② 플로어덕트공사
③ 금속덕트공사 ④ 트레이공사

▶ 힌트

- 플로어덕트는 사무실, 상가 등에서 전선을 바닥으로부터 인출하여 사용할 수 있는 공사방법이다.
- 일반적으로 수요자의 요구가 수시로 변하는 곳에서 사용할 수 있다.

50.

저압 가공인입선이 횡단 보도교를 지나는 경우 지상으로 부터 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 3[m] ② 4[m] ③ 5[m] ④ 6[m]

▶ 힌트

구 분	저압 인입선[m]
도로 횡단	
- 일반적인 경우	5m
- 기술상 부득이한 경우로 교통에 지장이 없을 때	3m
철도, 궤도 횡단	6.5m
횡단 보도교 위	3m

51.

조명용 백열전등을 여관 및 숙박업소에 설치할 때 현관 등은 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

- 호텔이나 숙박시설 : 1분
- 일반주택 및 아파트 : 3분

52.

지선의 중간에 넣는 애자는?

- ① 저압 핀 애자 ② 구형애자
③ 인류애자 ④ 내장애자

▶ 힌트

지선의 중간에 넣는 애자를 지선애자, 구형애자라고 한다.

53.

UPS는 무엇을 의미하는가?

- ① 구간자동개폐기 ② 단로기
③ 무정전 전원장치 ④ 계기용 변성기

▶ 힌트

- 무정전 전원 장치[Uninterruptible Power Supply (UPS)]

54.

고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대 경간은 몇 [m]인가?

- ① 150 ② 200 ③ 250 ④ 600

▶ 힌트

- 철탑의 최대 경간 : 600[m]

55.

전선 약호 중 경동선을 나타내는 것은?

- ① MI ② NR ③ OC ④ H

▶ 힌트

- MI : 미네랄인슐레이션케이블
- NR : 비닐절연 네온전선
- OC : 옥외용 가교 폴리에틸렌 절연전선
- H : 경동선

56.

점유 면적이 좁고 운전 보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

- ① 데드 프런트형 ② 수직형
③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

▶ 힌트

- 캐비닛처럼 생긴 배전반을 큐비클형 또는 폐쇄식 배전반이라고 한다.

57.

전압 22.9[kV]-Y 이하의 배전선로에서 수전하는 설비의 피뢰기 정격전압은 몇 [kV]인가?

- ① 18 ② 72 ③ 144 ④ 288

▶ 힌트

전압 22.9[kV]-Y 이하의 배전선로에서 수전하는 설비의 피뢰기 정격전압은 18[kV]이다. 한편, 변전소용은 21[kV]이다.

58.

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도전류와 동작시간이 얼마 이하여야 하는가?

- ① 3[mA], 0.03초 ② 30[mA], 0.03초
 ③ 300[mA], 0.3초 ④ 300[mA], 0.03초

▶ 힌트

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 주택용 누전차단기는 정격감도전류 30[mA], 0.03초 이내에 동작하여야 한다.

59.

작업면상의 필요한 장소로서 어떤 특별한 면을 부분조명하는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① 국부조명 ② 전반조명
 ③ 직접조명 ④ 간접조명

▶ 힌트

• 국부조명
 필요한 곳만을 강하게 조명하는 방법으로서 정밀한 작업이나 높은 조도를 필요로 할 때 사용된다.

60.

조명에서 칸델라[cd]는 무엇의 단위인가?

- ① 휘도 ② 조도
 ③ 광도 ④ 광속발산도

▶ 힌트

• 광도 I [cd]

2022년도

전기기능사 필기 제3회

제1과목 : 전기이론

01.

키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법이 잘못된 것은?

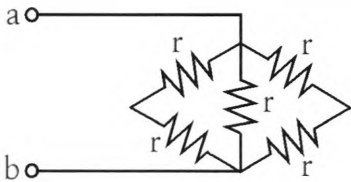
- ① 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 한 점에 적용한다.
- ② 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다.
- ③ 계산된 전류가 (+)로 표시된 것은 처음에 정한방향과 반대방향임을 나타낸다.
- ④ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다.

▶ 힌트

키르히호프법칙의 계산에서 처음에 정한 전류의 방향이 같을 때는 플러스(+), 다를 때는 마이너스(-) 기호를 사용한다.

02.

그림에서 a-b간의 합성저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?(단, $r = 2[\Omega]$ 이다)



- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

▶ 힌트

• a-b 간의 합성저항

$$\frac{1}{\frac{1}{2r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{2r}} = \frac{1}{\frac{1}{2r} + \frac{2}{2r} + \frac{1}{2r}} = \frac{1}{\frac{4}{2r}} = \frac{r}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

03.

전원 100[V]에 가전제품 100[W] 5개, 60[W] 5개, 20[W] 10개, 1[kW] 전열기 1개를 동시에 병렬로 접속하면 전체 전류를 몇 [A]인가?

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 35

▶ 힌트

$$P = (100 \times 5) + (60 \times 5) + (20 \times 10) + 1000 = 2000[\text{W}]$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{100} = 20[\text{A}]$$

04.

500 $[\Omega]$ 의 저항에 1[A]의 전류가 1분 동안 흐를 때 발생하는 열량은 몇 [cal]인가?

- ① 3600 ② 5000
- ③ 6200 ④ 7200

▶ 힌트

$$\begin{aligned} H &= 0.24I^2Rt \\ &= 0.24 \times 1^2 \times 500 \times 1 \times 60 = 7200[\text{cal}] \end{aligned}$$

05.

두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 줄 효과 ② 홀 효과
- ③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

▶ 힌트

• 펠티에 효과 : 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상으로서 기전력이 온도변화로 나타나는 현상이다.

정답

1.③ 2.① 3.② 4.④ 5.④

06.

다음 보기에서 정전기가 발생하는 대전의 종류가 아닌 것은

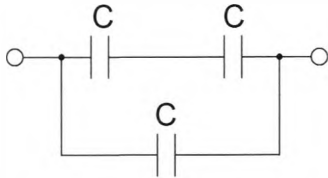
- ① 분출대전 ② 박리대전
③ 반응대전 ④ 마찰대전

▶ 힌트

• 대전의 종류
마찰, 유도, 분출, 박리, 충돌, 파괴, 유도, 교반, 침강, 동결

07.

아래 그림과 같은 회로에서 합성정전용량은 몇 [μF]인가?
(단, $C=4[\mu\text{F}]$ 이다.)



- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 12

▶ 힌트

• 직렬인 두 콘덴서를 먼저 계산하고, 병렬인 콘덴서를 더한다.

$$C_o = \frac{C \times C}{C + C} + C = \frac{4 \times 4}{4 + 4} + 4 = 6[\mu\text{F}]$$

08.

자기저항은 자기회로의 길이에 (㉠)하고 자로의 단면적과 투자율의 곱에 (㉡)한다. ()에 들어갈 말은?

- ① ㉠ - 비례 ㉡ - 반비례
② ㉠ - 반비례 ㉡ - 비례
③ ㉠ - 비례 ㉡ - 비례
④ ㉠ - 반비례 ㉡ - 반비례

▶ 힌트

자기저항 $R = \frac{l}{\mu S}$ 이므로, 자기저항은 자기회로의 길이에 비례하고, 단면적과 투자율 곱에 반비례한다.

09.

다음 중 자석의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자력이 강할수록 자기력선의 수가 많다.
② 자기력선은 잡아당긴 고무줄과 같이 자신이 줄어 들려고 하는 장력이 있다.
③ 자석은 고온이 되면 자력이 증가한다.
④ 자석은 언제나 N, S의 두 극이 존재한다.

▶ 힌트

자석은 고온이 되면 자력이 감소하고, 저온이 되면 자력이 증가한다.

10.

자속밀도가 $2[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 평등 자기장에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 $0.5[\text{m}]$ 인 도체에 $8[\text{A}]$ 의 전류가 흐르는 경우 전자력 $[\text{N}]$ 은?

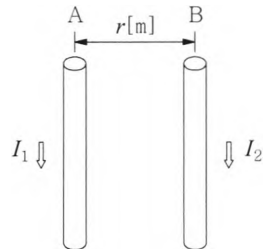
- ① 8 ② 4 ③ 2 ④ 1

▶ 힌트

• 전자력 $F = BIL\sin\theta = 2 \times 8 \times 0.5 \times \sin 30 = 4[\text{N}]$

11.

다음 그림과 같이 평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?



- ① 반발력이 작용한다. ② 힘은 0 이다.
③ 흡인력이 작용한다. ④ $\frac{1}{2\pi r}$ 의 힘이 작용한다.

▶ 힌트

두 도체에 같은 방향의 전류가 흐르면 같은 방향으로 전자력이 작용하므로 흡인력이 작용한다.

12.

플레밍의 왼손법칙에서 엄지손가락이 뜻하는 것은?

- ① 자기력선속의 방향 ② 힘의 방향
③ 기전력의 방향 ④ 전류의 방향

▶ 힌트

플레밍의 왼손법칙은 전동기에 관한 법칙이며 엄지손가락은 힘의 방향, 검지손가락은 자속의 방향, 중지손가락은 전류의 방향을 나타낸다.

13.

환상 솔레노이드 외부 자기장의 세기 H 는 얼마인가?

- ① $H = \frac{NI}{2\pi r}$ [AT/m] ② $H = \frac{NI}{2r}$ [AT/m]
③ $H = \frac{I}{2\pi r}$ [AT/m] ④ 0

▶ 힌트

환상솔레노이드 내부 자기장의 세기는 $H = \frac{NI}{2\pi r}$ [AT/m]이며, 외부 자기장의 세기는 0이다.

14.

자체 인덕턴스가 0.01[H]인 코일에 100[V], 60[Hz]의 사인파 전압을 가할 때 유도 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 3.77 ② 6.28 ③ 12.28 ④ 37.68

▶ 힌트

유도리액턴스 $X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 60 \times 0.01 = 3.77[\Omega]$

15.

$v = 100\sqrt{2}\sin(120\pi t + \frac{\pi}{6})$ [V], $i = 100\sin(120\pi t + \frac{\pi}{3})$ [A] 인 경우 전류는 전압보다 위상이 어떻게 되는가?

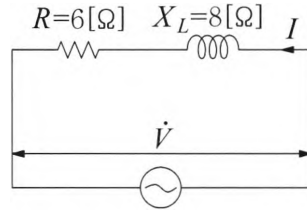
- ① 30°만큼 앞선다. ② 30°만큼 뒤진다.
③ 60°만큼 앞선다. ④ 60°만큼 뒤진다.

▶ 힌트

위상차 0°를 기준으로 했을 경우 전압은 30°앞서고 있으며, 전류는 60°앞서므로 전류는 전압보다 30°만큼 앞서게 된다.

16.

그림의 회로에서 전압 100[V]의 교류전압을 가했을 때 전력은?



- ① 10[W] ② 60[W] ③ 100[W] ④ 600[W]

▶ 힌트

보기가 [W]로 주어졌으므로, 유효전력으로 계산하면

$$P = I^2 R = \left(\frac{V}{Z}\right)^2 \times R = \left(\frac{100}{10}\right)^2 \times 6 = 600[W]$$

17.

다음 중 무효전력의 단위는 어느 것인가?

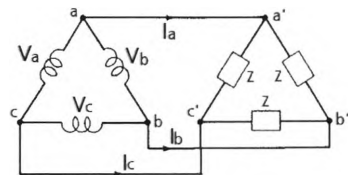
- ① [W] ② [Var] ③ [kW] ④ [VA]

▶ 힌트

피상전력[VA], 유효전력[W], 무효전력[Var]

18.

전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 200 [V], 부하 임피던스가 $Z = 6 + j8[\Omega]$ 인 경우 선전류는 몇 A인가?



- ① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$ ③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

▶ 힌트

$$I_P = \frac{V}{Z} = \frac{200}{10} = 20 \text{ [A]}, \quad I_L = \sqrt{3} I_P \text{ 이므로}$$

$$I_L = \sqrt{3} \times 20 = 20\sqrt{3} \text{ [A]}$$

19.

비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 표시하는 방법은?

- ① 키르히호프의 법칙 ② 노튼의 법칙
③ 푸리에 분석 ④ 테일러의 분석

▶ 힌트

푸리에 분석은 비정현파를 직류분, 고조파, 기본파로 나누는 수학적인 계산법이다.

20.

교류의 파형률이란?

- ① $\frac{\text{최댓값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$
③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{최댓값}}$

▶ 힌트

• 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

제2과목 : 전기기기

21.

다음 중 직류기의 브러시 종류가 아닌 것은?

- ① 탄소 브러시 ② 전기 흑연 브러시
③ 실리콘 브러시 ④ 금속 흑연 브러시

▶ 힌트

- 직류기 브러시의 종류
 - 탄소 브러시 : 접촉저항이 크다. 소형직류기
 - 전기흑연 브러시 : 정류능력이 좋아 널리 사용. 일반 직류기
 - 금속흑연 브러시 : 접촉저항이 작고, 전류용량이 크다. 저전압 대전류기

22.

다음 중 직류 발전기의 무부하 특성 곡선의 설명으로 옳은 것은?

- ① 부하전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
② 계자전류와 부하전류와의 관계이다.
③ 계자전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
④ 계자전류와 회전력과 관계이다.

▶ 힌트

무부하 특성곡선은 계자전류와 단자전압과의 관계를 나타낸 그래프이다.

23.

정격전압 100[V], 전기자전류 10[A], 전기자저항 1[Ω], 회전수 1500[rpm]인 분권 전동기의 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 90 ② 100 ③ 110 ④ 186

▶ 힌트

• 역기전력 $E_c = V - (I_a R_a) = 100 - (10 \times 1) = 90 \text{ [V]}$

24.

다음 직류 전동기 중에서 속도변동률이 가장 작은 것은?

- ① 직권 전동기 ② 가동복권 전동기
③ 분권 전동기 ④ 차동복권 전동기

▶ 힌트

• 직류 전동기의 속도변동률 순서
직권 > 가동복권 > 분권 > 차동복권

25.

3,300/220[V] 변압기의 1차에 20[A]의 전류가 흐르면 2차 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1/30 ② 1/3
③ 30 ④ 300

▶ 힌트

$$\bullet a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\bullet I_2 = I_1 \times \frac{V_1}{V_2} = 20 \times \frac{3300}{220} = 300[\text{A}]$$

26.

변압기의 성층철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 [%]인가?

- ① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2

▶ 힌트

규소강판은 철에 규소를 4~4.5[%] 함유한 강판으로서, 탄소 기타의 불순물이 매우 적고, 전자기 특성이 양호하며 철손도 적다. 회전기, 변압기 등의 철심을 구성하기 위하여 적층하여 사용한다.

27.

다음 중 변압기의 무부하손에서 대부분을 차지하는 것은 무엇인가?

- ① 유전제손 ② 철손
③ 동손 ④ 부하손

▶ 힌트

변압기의 무부하손의 대부분은 철에서 생기는 손실인 철손이다. 철손은 히스테리시스손과 와류손으로 이루어진다.

28.

변압기유가 구비해야 할 조건 중 맞는 것은?

- ① 절연 내력이 작고 산화하지 않을 것
② 비열이 작아서 냉각 효과가 클 것
③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
④ 절연재료나 금속에 접촉할 때 화학작용을 일으킬 것

▶ 힌트

변압기유는 절연내력이 크고, 인화점이 높으며, 응고점이 낮고, 비열이 커야 한다.

29.

낮은 전압을 높은 전압으로 승압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선방식은?

- ① $\Delta - \Delta$ ② $\Delta - Y$
③ $Y - Y$ ④ $Y - \Delta$

▶ 힌트

- $\Delta - Y$ 결선 : 승압기
- $Y - \Delta$ 결선 : 강압기

30.

수·변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

▶ 힌트

고압회로의 전압을 계기용에 적합하기 낮추기 위해 계기용 변압기(PT, VT)를 사용한다.

31.

유도 전동기에서 슬립이 가장 큰 상태는?

- ① 무부하 운전시 ② 경부하 운전시
③ 정격부하 운전시 ④ 기동시

▶ 힌트

$s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 이므로 슬립이 가장 큰 상태는 $N=0$ 일 때 이다.

즉, 기동 또는 정지 상태일 때 슬립이 가장 크다.

32.

유도전동기의 슬립을 측정하려고 한다. 다음 중 슬립측정 방법이 아닌 것은?

- ① 수화기법 ② 직류밀리볼트계법
③ 스트로보스코프법 ④ 프로니브레이크법

▶ 힌트

- 유도전동기의 슬립측정
: 회전계법, 직류 밀리볼트계법, 수화기법, 스트로보법

33.

200[V], 50[Hz], 4극, 15[kW]의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1320[rpm] 이면 2차 효율 [%]은?

- ① 78 ② 88 ③ 96 ④ 98

▶ 힌트

- 동기속도 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500$
- 슬립 $s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1500 - 1320}{1500} = 0.12$
- 효율 $\eta = 1 - s = 1 - 0.12 = 0.88 = 88[\%]$

34.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

▶ 힌트

계자전류를 증가시키에 따라 단자전압의 변화를 보는 것이 무부하 포화곡선이다.

35.

단락비가 큰 동기발전기를 설명하는 일 중 틀린 것은?

- ① 동기임피던스가 작다.
② 단락전류가 크다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 공극이 크고 전압 변동률이 작다.

▶ 힌트

단락비가 크면 전기적으로 유리하다. 전기자반작용은 작아야 좋다.

36.

2대의 동기발전기 A, B가 병렬운전하고 있을 때 A기의 여자 전류를 증가시키면 어떻게 되는가?

- ① A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.
② A기의 역률은 높아지고 B기의 역률은 낮아진다.
③ A, B 양 발전기의 역률이 높아진다.
④ A, B 양 발전기의 역률이 낮아진다.

▶ 힌트

계자 전류가 증대된 발전기의 역률은 저하되고, 다른 발전기의 역률은 증가한다.

37.

단락비가 1.2인 동기발전기의 %동기 임피던스는 약 몇 [%]인가?

- ① 68 ② 83 ③ 100 ④ 120

▶ 힌트

- 단락비 $K = \frac{100}{\%Z}$ 이므로 $\%Z = \frac{100}{K} = 83.3 [\%]$

38.

PN접합 다이오드의 대표적인 작용으로 옳은 것은?

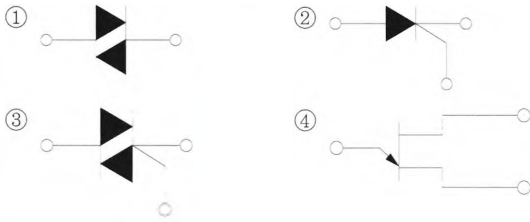
- ① 정류작용 ② 변조작용
③ 증폭작용 ④ 발진작용

▶ 힌트

PN접합 다이오드는 대표적으로 정류작용을 위해 사용한다.

39.

트라이액(TRIAC)의 기호는?



▶ 힌트

- ① DIAC ② SCR ③ TRIAC ④ FET

40.

단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200[V], 부하저항이 10[Ω] 이면, 부하 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 4 ② 9 ③ 13 ④ 18

▶ 힌트

• 단상 반파의 출력

$$E_d = 0.45 \times V = 0.45 \times 200 = 90 \text{ [V]}$$

$$\text{부하에 흐르는 전류 } I = \frac{V}{R} = \frac{90}{10} = 9 \text{ [A]}$$

제3과목 : 전기설비

41.

전선의 접속 방법 중 트위스트 접속의 용도는?

- ① 2.6[mm] 이하 단선의 직선 접속
② 3.2[mm] 이상 단선의 직선 접속
③ 3.5[mm²] 이상 연선의 직선 접속
④ 5.5[mm²] 이상 연선의 분기접속

▶ 힌트

서로를 꼬아 접속하는 트위스트 접속은 두께가 얇은 단선에 사용되며 2.6[mm](6[mm²]) 이하의 단선 직선 접속에 사용된다.

42.

전선과 기구 단자 접속 시 나사를 덜 죄었을 경우 발생할 수 있는 위험과 거리가 먼 것은?

- ① 누전 ② 화재 위험
③ 과열 발생 ④ 저항 감소

▶ 힌트

나사를 덜 되면, 접촉이 불량하여 저항이 증가한다.

43.

전선 2가닥의 쥐꼬리 접속시 두 개의 선은 약 몇도 각도로 벌려야 하는가?

- ① 30° ② 60° ③ 90° ④ 180°

▶ 힌트

두 개의 선은 90°로 벌린 후에 일정하게 꼬아준다.

44.

다음 중 지중전선로의 매설 방법이 아닌 것은?

- ① 관로식 ② 암거식
③ 직접 매설식 ④ 트레이

▶ **한글**

지중전선로 매설 방법에는 관로식, 암거식, 직접매설식 방법이 있다.

45.

다음 중 금속관 공사의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 교류회로는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.
- ② 교류회로에서 왕복 도선은 반드시 같은 관에 넣을 필요는 없다.
- ③ 금속관 내에서는 절대로 전선 접속점을 만들지 않아야 한다.
- ④ 관의 두께는 콘크리트에 매입하는 경우 1.2mm 이상이어야 한다.

▶ **이론**

교류회로에서 왕복도선은 전자적평형을 위해 반드시 같은
관에 넣어야한다.

46.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50

▶ **이론**

- 덕트 내 전선의 단면적은 일반적인 경우 : 20[%]
(단, 제어회로 등의 배선일 경우에는 50[%] 이하)

47.

금속 덕트는 두께가 몇 mm 이상의 철판으로 해야 하는가?

- ① 0.8[mm] ② 1.0[mm]
③ 1.2[mm] ④ 2.0[mm]

▶ **힌트**

- [한국전기설비규정 232.31.2]

폭이 40[mm] 이상, 두께가 1.2[mm] 이상인 철판 또는 동등 이상의 기계적 강도를 가지는 금속제의 것으로 견고하게 제작한 것이어야 한다.

48.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

- ① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

▶ **이론**

접지선의 절연전선은 특별한 경우를 제외하고 녹색-노란색으로 표시하여야 한다.

49.

소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압
옥내 배선 공사방법에 해당되는 것으로 짚지어진 것은?

- ① 케이블 공사, 애자 사용 공사
- ② 금속관 공사, 콤팩트 덕트관, 애자 사용 공사
- ③ 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사
- ④ 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사

▶ 收展

- 가연성분진과 위험물
합(합성수지관), 금(금속관), 케(케이블)

50.

화약고 등 위험장소의 배선공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

▶ 힌트

화약저장소는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

51.

일반적으로 분기 회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하의 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 3 [m] ② 4 [m] ③ 5 [m] ④ 8 [m]

▶ 힌트

일반적으로 분기점으로 부터 3 m 이내에 시설되어야 한다.

52.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 수도관로는 대지와의 접지저항치가 얼마 이하하여야 하는가?

- ① 1Ω ② 2Ω ③ 3Ω ④ 4Ω

▶ 힌트

• [한국전기설비규정 142.2]

지중에 매설되어있는 수도관로는 대지와의 접지저항이 3[Ω]이하이면 접지극으로 사용할 수 있다.

53.

다음 중 접지공사를 반드시 하지 않아도 되는 것은?

- ① 사용전압이 직류 400[V] 또는 교류 대지전압 150[V] 이하의 회로에 사용되는 기기를 건조한 장소에 시설하는 경우

- ② 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하지 않는 경우
③ 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로 또는 개별 기계기구에 전기용품안전 관리법의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 30[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이내의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우
④ 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할 우려가 있는 경우

▶ 힌트

- 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로 또는 개별 기계기구에 전기용품안전 관리법의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 30[mA] 이하이어야 한다.

54.

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈의 정격전류가 70[A]이면 몇 분 이내에 용단되어야 하는가?

- ① 30 ② 60 ③ 120 ④ 180

▶ 힌트

정격전류의 구분	시간	정격전류의 배수	
		불용단전류	용단전류
4 A 이하	60분	1.5배	2.1배
4 A 초과 16 A 미만	60분	1.5배	1.9배
16 A 이상 63 A 이하	60분	1.25배	1.6배
63 A 초과 160 A 이하	120분	1.25배	1.6배
160 A 초과 400 A 이하	180분	1.25배	1.6배
400 A 초과	240분	1.25배	1.6배

55.

고압 가공 인입선이 일반적인 도로 횡단 시 설치 높이는?

- ① 3[m] 이상 ② 3.5[m] 이상
③ 5[m] 이상 ④ 6[m] 이상

▶ 힌트

인입인 경우 저압 5[m], 고압은 6[m]

56.

A종 철근 콘크리트주의 전장이 15[m]인 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상으로 해야 하는가? (단, 설계하중은 6.8 [kN] 이하이다.)

- ① 2.5 ② 3.0 ③ 3.5 ④ 4.0

▶ 힌트

설계하중 구분[kN]	전장 구분 [m]	땅에 묻히는 깊이 [m]
6.8 이하	15 이하 15 초과 16 이하 16 초과 20 이하	전장의 1/6 이상 2.5 m 이상 2.8 m 이상
6.8 초과 9.8 이하	14 이상 20 이하 15 초과 16 이하	(전장의 1/6 + 0.3 m) 이상 2.8 이상
9.8초과 14.72 이하	15 이하 15 초과 18 이하 15 초과	(전장의 1/6 + 0.5m) 이상 3.0 이상 3.2 이상

묻는 깊이 15 [m] 이하 : 1/6 이상, $15 \times 1/6 = 2.5$

57.

실링·직접부착 등을 시설하고자 한다. 배선도에 표기할 그림 기호로 옳은 것은?



▶ 힌트

• 실링라이트(ceiling light)
천장 등으로서 천장에 부착하는 기구와 천장 속에 설치하는 기구

58.

점유 면적이 좁고 운전 보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

- ① 데드 프런트형 ② 수직형
③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

▶ 힌트

캐비닛처럼 생긴 배전반을 큐비클형 또는 폐쇄식 배전반이라고 한다.

59.

다음 중 자연 공기 내에서 개방할 때 접촉자가 떨어지면서 자연소호에 의한 소호방식을 가지는 차단기는?

- ① 기중 차단기 ② 자기 차단기
③ 가스 차단기 ④ 진공 차단기

▶ 힌트

• 기중차단기(ACB : Air Circuit Breaker)
자연 공기 내에서 개방할 때 접촉자가 떨어지면서 자연소호에 의한 소호방식을 가진다. 배선차단기가 이에 해당한다.

60.

전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 3로 스위치는 최소 몇 개 필요한가?

- ① 4개 ② 3개 ③ 2개 ④ 1개

▶ 힌트

• 2개소 제어 : 3로 2개

2022년도

전기기능사 필기 제4회

제1과목 : 전기이론

01.

1[eV]는 몇 [J]인가?

- ① 1 ② 1×10^{-10}
 ③ 1.16×10^4 ④ 1.602×10^{-19}

▶ 힌트

• 1[eV](전자볼트)는 전자 하나가 1V의 전위를 거슬러 올라갈 때 드는 일이다.

$$W = Q \times V = 1.602 \times 10^{-19} [C] \times 1 [V] = 1.602 \times 10^{-19} [J]$$

02.

일반적으로 절연체를 서로 마찰시키면 이들 물체는 전기를 띠게 된다. 이와 같은 현상은?

- ① 분극(polarization)
 ② 대전(electrification)
 ③ 정전(electrostatic)
 ④ 코로나(corona)

▶ 힌트

중성인 물질이 전기적 성질을 갖게 되는 것을 '대전되었다'라고 한다.

03.

4[Ω]의 저항과 6[Ω]의 저항을 직렬로 접속할 때 합성 컨덕턴스는 몇 [S]인가?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 10 ④ 20

▶ 힌트

직렬로 접속할 때 합성저항은 10[Ω]이며, 이를 컨덕턴스로 환산하면 $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0.1 [S]$ 이다.

04.

금속도체의 전기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도체의 저항은 고유저항과 길이에 반비례한다.
 ② 도체의 저항은 길이와 단면적에 반비례한다.
 ③ 도체의 저항은 단면적에 비례하고 길이에 반비례한다.
 ④ 도체의 저항은 고유저항에 비례하고 단면적에 반비례한다.

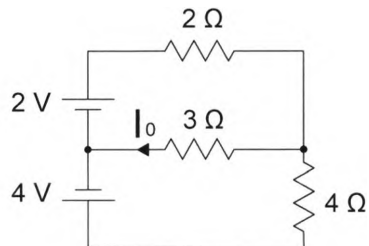
▶ 힌트

도체의 저항은 고유저항과 길이에 비례하고, 단면적에는 반비례한다.

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (\rho : \text{고유저항}, l : \text{길이}, A : \text{단면적})$$

05.

다음과 같은 회로에서 3[Ω]의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?



- ① 0.21 ② 0.57
 ③ 0.62 ④ 0.96

▶ 힌트

- 2[V]의 전원에서 회로를 해석하면,
 $R_t = 2 + \frac{4 \times 3}{4+3} = 3.7[\Omega]$, $I_t = \frac{V}{R} = \frac{2}{3.7} = 0.54[A]$
 $I_1 = I_t \times \frac{4}{3+4} = 0.54 \times \frac{4}{7} = 0.31[A]$
- 4[V]의 전원에서 회로를 해석하면,
 $R_t = 4 + \frac{3 \times 2}{3+2} = 5.2[\Omega]$, $I_t = \frac{V}{R} = \frac{4}{5.2} = 0.77[A]$
 $I_2 = I_t \times \frac{2}{3+2} = 0.77 \times \frac{2}{5} = 0.308[A]$
- 두 회로해석의 전류를 더하면
 $I_0 = I_1 + I_2 = 0.31 + 0.308 = 0.618[A]$

06.

전원 100[V]에 가전제품 50[W] 10개, 25[W] 10개, 30[W] 5개, 1[kW] 전열기 1개를 동시에 병렬로 접속하면 전체 전류를 몇 [A]인가?

- ① 17 ② 19 ③ 23 ④ 27

▶ 힌트

$$P = (50 \times 10) + (25 \times 10) + (30 \times 5) + 1000 = 1900[W]$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1900}{100} = 19[A]$$

07.

다음 중 1[W·sec]와 같은 것은?

- ① 1[J] ② 1[F] ③ 1[kcal] ④ 860[kWh]

▶ 힌트

1[J]은 1[W]의 전력으로 1[sec]동안에 한 일을 나타낸다.
 $W = P \times \text{sec}[J]$

08.

니켈의 원자가는 2.00이고 원자량은 58.70이다. 이때 화학당량의 값은?

- ① 117.4 ② 60.70
 ③ 56.70 ④ 29.35

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 화학당량} = \frac{\text{원자량}}{\text{원자가}} = \frac{58.70}{2.0} = 29.35$$

09.

기전력 1.5[V], 용량 20[Ah]인 축전지 5개를 직렬로 연결하여 사용할 때의 기전력은 7.5[V]가 된다. 이 때 용량 [Ah]은?

- ① 15 ② 20 ③ 75 ④ 100

▶ 힌트

축전지를 직렬로 연결할 때 용량은 변하지 않는다.

10.

$4 \times 10^{-5}[C]$ 과 $6 \times 10^{-5}[C]$ 의 두 전하가 자유 공간에 2[m]의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

- ① 5.4[N], 흡인력이 작용한다.
 ② 5.4[N], 반발력이 작용한다.
 ③ $\frac{7}{9}$ [N], 흡인력이 작용한다.
 ④ $\frac{7}{9}$ [N], 반발력이 작용한다.

▶ 힌트

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-5} \times 6 \times 10^{-5}}{2^2} = 5.4[N]$$

11.

전장의 세기에 대한 단위로 맞는 것은?

- ① m/V ② V/m²
 ③ V/m ④ m²/V

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 전장의 세기 } E = \frac{V}{r} [V/m]$$

12.

비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

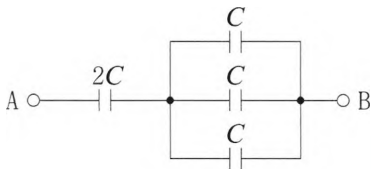
- ① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

▶ 힌트

세라믹콘덴서는 전극간의 유전체로서 티탄산바륨과 같은 유전율이 큰 재료를 사용하고 극성은 없다.

13.

A-B 사이 콘덴서의 합성정전 용량은 얼마인가?



- ① 1 C ② 1.2 C
③ 2 C ④ 2.4 C

▶ 힌트

콘덴서는 병렬은 더하고 직렬은 곱/합 이므로 C가 3개 더해져서 3C가 되고, 2C와 3C가 직렬로 연결되므로

$$C = \frac{2C \times 3C}{2C + 3C} = 1.2C \text{ 이다.}$$

14.

0.04[μF]의 콘덴서에 20[μC]의 전하를 공급하면 몇 [V]의 전위차를 나타내는가?

- ① 200 ② 300 ③ 400 ④ 500

▶ 힌트

$$Q = CV$$

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{20 \times 10^{-6}}{0.04 \times 10^{-6}} = 500[V]$$

15.

자기력선의 설명 중 맞는 것은?

- ① 자기력선은 자석의 S극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
② 자기력선은 상호 간에 교차하지 않는다.
③ 자기력선은 자석의 N극에서 시작하여 N극에서 끝난다.
④ 자기력선은 가시적으로 보인다.

▶ 힌트

자기력선 상호 간에 반발력이 작용하여 교차하지 않는다.

16.

자장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘(전자력)이 작용하는데, 이 힘의 방향은 어떤 법칙으로 정하는가?

- ① 플레밍의 오른손 법칙
② 플레밍의 왼손 법칙
③ 렌츠의 법칙
④ 앙페르의 오른나사 법칙

▶ 힌트

자장 내의 도선에 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘의 방향을 나타내는 법칙은 플레밍의 왼손 법칙이다.

17.

다음 중 비오사바르의 법칙을 올바르게 설명한 것은?

- ① 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 반비례한다.
② 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 반비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 반비례한다.
③ 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 비례한다.
④ 미소 자기장의 크기는 전류의 크기에 반비례하고, 도선까지의 거리의 제곱에 반비례한다.

▶ 힌트

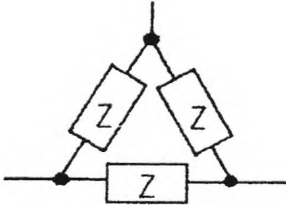
비오사바르의 법칙에 따르면 자기장의 크기는 전류의 크기에 비례하고, 거리의 제곱에는 반비례한다.

정답

12.② 13.② 14.④ 15.② 16.② 17.①

18.

그림과 같은 평형 3상 Δ 회로를 등가 Y결선으로 환산하면 각상의 임피던스는 몇[Ω]이 되는가?(단, Z는 12[Ω]이다.)



- ① 48[Ω] ② 36[Ω] ③ 4[Ω] ④ 3[Ω]

▶ 힌트

Δ 결선에서 Y결선으로 등가 변환 시 각 상의 저항은 $1/3$ 배가 된다. 따라서 $12/3 = 4[\Omega]$

19.

1[kWh]는 몇 [J]인가?

- ① 3.6×10^6 ② 860
③ 10^3 ④ 10^6

▶ 힌트

$1[\text{kWh}] = 1000[\text{W}] \times 1\text{시간} \times 60\text{분} \times 60\text{초}$
 $= 3,600,000[\text{J}] = 3.6 \times 10^6[\text{J}]$

20.

전류 $i = 30\sin\omega t + 40\sin(3\omega t + 45^\circ)[\text{A}]$ 의 실효값은 몇 [A]인가?

- ① 25 ② $25\sqrt{2}$ ③ 50 ④ $50\sqrt{2}$

▶ 힌트

$$I = \sqrt{\left(\frac{30}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{40}{\sqrt{2}}\right)^2} = 25\sqrt{2} [\text{A}]$$

제2과목 : 전기기기

21.

정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자 ② 전기자
③ 브러시 ④ 계자철심

▶ 힌트

브러시는 정류자면에 접촉하여 전기자 권선과 외부회로를 연결하는 것으로서, 접촉저항이 적당하고 정류자면을 손상시키지 않도록 마모성이 적고 기계적으로 튼튼하여야 한다.

22.

전기기계의 효율 중 발전기의 규약효율 η_G 는?

- ① $\eta_G = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
② $\eta_G = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100[\%]$
③ $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$
④ $\eta_G = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$

▶ 힌트

발전기의 규약효율은 $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100[\%]$ 로 계산한다.

23.

직류 직권 전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

- ① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

▶ 힌트

$$\phi \propto I_a (I_a = I_s = I) \therefore \tau \propto I^2, \quad \tau \propto \frac{1}{N^2}$$

직권전동기의 토크는 회전수의 제곱에 반비례한다.

24.

9.8[kW], 600[rpm]인 전동기의 토크는 약 몇 [kg·m]인가?

- ① 7.4 [kg·m] ② 12.7 [kg·m]
③ 15.9 [kg·m] ④ 18.5 [kg·m]

▶ 힌트

$$\bullet T = 0.975 \frac{P}{N} = 0.975 \times \frac{9800}{600} = 15.9 [\text{kg} \cdot \text{m}]$$

25.

직류복권 전동기를 분권전동기로 사용하려면 어떻게 하여야 하는가?

- ① 분권계자를 단락시킨다.
② 부하단자를 단락시킨다.
③ 직권계자를 단락시킨다.
④ 전기자를 단락시킨다.

▶ 힌트

직권+분권=복권. 직권계자를 단락시키면 직권계자가 없어 지므로 분권전동기가 된다.

26.

1차 전압 6300[V], 2차 전압 210[V], 주파수 60[Hz]의 변압기가 있다. 이 변압기의 권수비는?

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 60

▶ 힌트

$$\bullet \text{ 권수비 } a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{6300}{210} = 30$$

27.

히스테리시스 곡선의 ㉠가로축(횡축) ㉡세로축(종축)은 무엇을 나타내는가?

- ① ㉠ 자속밀도 ㉡ 투자율
② ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 자속밀도
③ ㉠ 자화의 세기 ㉡ 자기장의 세기
④ ㉠ 자기장의 세기 ㉡ 투자율

▶ 힌트

- 히스테리시스곡선의 가로축 : 자기장의 세기
- 히스테리시스곡선의 세로축 : 자속밀도

28.

변압기의 내부고장 발생시 고저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 동작하는 보호계전기는?

- ① 과전류계전기 ② 비율차동계전기
③ 방향단락계전기 ④ 거리계전기

▶ 힌트

• 비율차동계전기
내부고장 발생시 고저압측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류 차가 일정비율 이상이 되었을 때 계전기가 동작하는 방식이다.

29.

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률[%]은?

- ① 57.8 ② 66.6
③ 86.6 ④ 100

▶ 힌트

• V 결선

$$\text{— 이용률} = \frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 = 86.6 [\%]$$

$$\text{— 출력비} = \frac{\sqrt{3}P}{3P} = 0.577 = 57.7 [\%]$$

30.

계기용변압기의 2차측 단자에 접속하여야 할 것은?

- ① O.C.R ② 전압계
③ 전류계 ④ 전열부하

▶ 힌트

계기용변압기를 설치하는 이유는 전압을 측정하기 위해서이며, 계기용변압기 2차 측에는 전압계를 연결한다.

31.

다음 중 농형유도전동기의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조가 간단하다.
② 가격이 저렴하다.
③ 보수 및 점검이 용이하다.
④ 기동토크가 크다.

▶ 힌트

• 농형유도전동기
구조가 간단하고, 가격이 저렴하며 보수 및 점검이 용이하다는 장점이 있지만, 기동토크가 작고 속도제어가 곤란하다는 단점도 있다.

32.

유도전동기에서 슬립이 0이라는 것은 어느 것과 같은가?

- ① 유도전동기가 동기 속도로 회전한다.
② 유도전동기가 정지 상태이다.
③ 유도전동기가 전부하 운전 상태이다.
④ 유도 제동기의 역할을 한다.

▶ 힌트

$$\text{슬립 } s = \frac{\text{동기속도} - \text{회전자속도}}{\text{동기속도}}$$

즉, 슬립이 0이라는 것은 회전자속도가 동기속도와 같다는 것이다.

33.

60[Hz]의 동기 전동기가 2극일 때 동기속도는 몇 [rpm]인가?

- ① 7200 ② 4800 ③ 3600 ④ 2400

▶ 힌트

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 [\text{rpm}]$$

(P : 극 수, f : 주파수)

34.

4극 60[Hz], 슬립 5[%]인 유도전동기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1836 ② 1710 ③ 1540 ④ 1200

▶ 힌트

$$\begin{aligned} N &= (1-s)N_s = (1-s) \frac{120 \cdot f}{P} \\ &= (1-0.05) \frac{120 \times 60}{4} = 1710 [\text{rpm}] \end{aligned}$$

35.

단상 유도전동기의 기동 토크가 큰 순서로 되어 있는 것은?

- ① 반발기동, 분상기동, 콘덴서 기동
② 분상기동, 반발기동, 콘덴서 기동
③ 반발기동, 콘덴서 기동, 분상기동
④ 콘덴서 기동, 분상기동, 반발기동

▶ 힌트

• 단상 유도전동기에서 기동 토크가 큰 순서
반발기동 > 콘덴서 기동 > 분상기동 > 셰이딩 코일형

36.

3상 동기발전기에 무부하 전압보다 90° 뒤진 전기자 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

- ① 감자작용을 한다.
- ② 증자작용을 한다.
- ③ 교차 자화 작용을 한다.
- ④ 자기 여자 작용을 한다.

▶ 힌트

• 유도성 부하에는 감자작용(직축반작용)이 발생한다.

37.

3상 전파정류 회로의 저항 부하의 전압이 100[V] 이면 전원 전압은 몇 [V]인가?

- ① 135 ② 120 ③ 98 ④ 74

▶ 힌트

• 3상 전파정류의 출력전압 $E_d = 1.35 \times V$

$$V = \frac{E_d}{1.35} = \frac{100}{1.35} = 74.07 \text{ [V]}$$

38.

디지털 디스플레이 시계나 계산기와 같이 숫자나 문자를 표기하기 위해서 사용하는 전류를 흘려 빛을 발산하는 반도체 소자는 무엇인가?

- ① 제너다이오드 ② 쇼트키다이오드
- ③ 발광다이오드 ④ 브리지다이오드

▶ 힌트

• 발광다이오드 : LED(Light Emitting Diode)

39.

다음 중 정류 소자가 아닌 것은?

- ①  ② 
- ③  ④ 

▶ 힌트

• 발광다이오드 : LED(Light Emitting Diode)

40.

마이크로 프로세서와 연결된 수정(crystal)이 하는 역할은 무엇인가?

- ① 증폭작용 ② 정류작용
- ③ 발진작용 ④ 변조작용

▶ 힌트

마이크로 프로세서와 연결된 수정은 주파수 발진작용을 위해서 필요하다.

제3과목 : 전기설비

41.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 [$\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$]인가?

- ① $\frac{1}{58}$ ② $\frac{1}{55}$ ③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

▶ 힌트

• 연동선 : $\frac{1}{58}$, 경동선 : $\frac{1}{55}$, 알루미늄선 : $\frac{1}{35}$

42.

450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연전선의 약호는?

- ① NRI ② NF
- ③ NFI ④ NR

▶ 힌트

• RI : 기기 배선용
• NF : 일반용 유연성
• NFI : 기기배선용 유연성

43.

금속을 아웃렛 박스의 로크아웃에 취부할 때 로크아웃의 구멍이 관의 구멍보다 클 때 보조적으로 사용되는 것은?

- ① 링 리듀서 ② 엔트런스 캡
③ 부싱 ④ 엘도

▶ 힌트

• 링 리듀서
로크아웃의 구멍이 관의 지름보다 커서 로크너트만으로는 고정할 수 없을 때 사용

44.

다음 중 애자사용공사에 사용되는 애자의 구비조건과 거리가 먼 것은?

- ① 난연성 ② 절연성
③ 내수성 ④ 내유성

▶ 힌트

• 애자의 구비조건 : 절연성, 난연성, 내수성

45.

금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안쪽의 반지름은 관 안지름의 몇 배 이상이 되어야 하는가?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12

▶ 힌트

• 곡률반지름 : 6배

46.

화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 금속관 공사 ② 애자 사용 공사
③ 버스덕트 공사 ④ 합성수지몰드 공사

▶ 힌트

• 폭연성 분진 : 금속관, 개장된 케이블, MI(미네랄 인슐레이션)케이블

47.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 얼마 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

- ① 1/5 ② 2/5 ③ 1/2 ④ 1/3

▶ 힌트

금속덕트에 넣은 전선의 단면적(절연피복의 단면적으로 포함한다)의 합계는 덕트의 내부 단면적의 20%(전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%) 이하일 것

48.

최대 사용전압이 70[kV]인 중성점 직접접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 35,000 ② 42,000
③ 44,800 ④ 50,400

▶ 힌트

최대 사용전압	시험전압	최저시험전압
~7000V 이하	1.5배	500V
7001~25000V 이하	0.92배	-
7000V 초과(비접지)	1.25배	10,500V
60kV~170kV(직접접지)	0.72배	-

70kV 절연내력 시험전압 = 70,000 × 0.72 = 50,400[V]

49.

사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용전압이 저압 일 때 배선 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 배선
② 금속덕트 배선
③ 합성수지관 배선
④ 금속제 가요전선관 배선

▶ 힌트

- 사람이 상시 통행하는 터널
 - 저압 : 애자, 합성수지관, 금속관, 금속제 가요전선관, 케이블
 - 고압 : 케이블

50.

화약고 등의 위험장소의 배선 공사에서 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하로 하도록 되어 있는가?

- ① 300 ② 400 ③ 500 ④ 600

▶ 힌트

- 화약저장소는 300[V] 이하의 전압을 사용한다.

51.

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 설치하는 주택용 누전차단기는 정격감도전류와 동작시간이 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 3[mA], 0.03초 ② 30[mA], 0.03초
③ 300[mA], 0.3초 ④ 300[mA], 0.03초

▶ 힌트

사람의 전기감전을 방지하기 위하여 주택용 누전차단기는 정격감도전류 30[mA], 0.03초 이내에 동작하여야 한다.

52.

접지전극의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 0.6 ② 0.65 ③ 0.7 ④ 0.75

▶ 힌트

- 매설깊이 : 0.75 [m] 이상

53.

고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기의 접지저항은 몇 [Ω] 이하여야 하는가?

- ① 10 ② 20 ③ 50 ④ 100

▶ 힌트

- [한국전기설비규정(KEC) 341.14]
피뢰기의 접지 : 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기 접지저항 값은 10 Ω 이하여야 한다.

54.

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5

▶ 힌트

- 지선의 안전율 : 2.5
- 지지물의 안전율 : 2 이상

55.

일반적으로 분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 [m] 이하의 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 3[m] ② 4[m] ③ 5[m] ④ 8[m]

▶ 힌트

분기점으로부터 3[m]가 넘지 않는 곳에 시설한다.

56.

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 상호 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

- ① 20 [cm] ② 30 [cm]
③ 40 [cm] ④ 50 [cm]

▶ 힌트

저압 가공전선과 고압 가공전선을 병가하는 경우에는 50[cm] 이상 이격하여야 하며, 고압에 케이블을 사용하는 경우는 30[cm] 이상 이격하여야 한다.

57.

피뢰기의 약호는?

- ① LA ② PF ③ SA ④ COS

▶ 힌트

- 피뢰기 - Lightning Arrester

▶ 힌트

- 국부조명

필요한 곳만을 강하게 조명하는 방법으로 정밀한 작업이나 높은 조도를 필요로 할 때 사용된다.

58.

설치 면적과 설치비용이 많이 들지만 가장 이상적이고 효과적인 진상용 콘덴서 설치 방법은?

- ① 수전단 모선에 설치
 ② 수전단 모선과 부하 측에 분산하여 설치
 ③ 부하 측에 분산하여 설치
 ④ 가장 큰 부하 측에만 설치

▶ 힌트

각 부하마다 진상용 콘덴서를 설치하는 것은 이상적이기는 하지만 설치비용이 비싼 단점이 있다.

59.

조명기구를 일정한 높이 및 간격으로 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식으로 공장, 사무실, 백화점 등에 널리 쓰이는 조명방식은 무엇인가?

- ① 직접조명 ② 간접조명
 ③ 전반조명 ④ 국부조명

▶ 힌트

전반조명은 조명기구를 일정하게 배치하여 방 전체의 조도를 균일하게 조명하는 방식이다.

60.

작업면상의 필요한 장소로서 어떤 특별한 면을 부분조명하는 방식을 무엇이라 하는가?

- ① 국부조명 ② 전반조명
 ③ 직접조명 ④ 간접조명

연도별 전기기능사 필기시험

2023